特集

核融合用電子ビーム励起エキシマレーザー

植　田　憲　一*

(1988年3月19日　受理)

Electron Beam Pumped KrF Lasers for Fusion Driver

Ken-ichi UEDA*

(Received March 3, 1988)

A basic module for large scale KrF laser amplifiers having four electron beam diodes has been developed in order to confirm the scalability of KrF lasers. The KrF laser module produces 580J output in 100ns pulse duration with high intrinsic efficiency around 10%. The experimental results are consistent with the prediction based on calculations using the 3D ASE code. The criterion for the high efficiency operation of high power KrF lasers is defined as $g_oD \leqq 3$ and $g_oL=10$ in double pass configurations. According to the pump rate scaling, high efficiency operation of the high pump rate KrF laser module gives the conclusion that high power output of 500kJ will be delivered from a large scale amplifier having a large active volume of $60m^3$ excited by long pulse electron beams.

Key Words: Excimer lasers, Inertial confinement fusion, Amplified Spontaneous Emission, Scaling law.

1．はじめに

一見したところ，密度の低い気体レーザーは固体レーザーに比べて大出力レーザーに好適でないように考えられるかもしれない。しかし，核融合用に考えられるような巨大な出力を発生するレーザーを検討すると，通常の意味での大出力レーザーに要求されるいわば技術的要素によって決められる条件ではなく，おのおののレーザーがもっている物理的または原理的な制限でレーザーの選択がなされなくてはならない。本論文では，巨大な出力を発生しうるレーザー装置という観点から，電子ビーム励起KrFレーザーの特性について考察してみよう。

レーザーを用いた核融合の最も大きな利点の一つは，レーザー光が“非常に短い”（ナノ秒のオーダー），“非常に小さな空間”（ミクロンのオーダー）にエネルギーを集中できるという性質を利用できることにある。同じく，慣性核融合の有力な候補である粒子ビーム装置ではビームをペレット上に効率よく収束することに困難があり，有効なターゲット照射実験に成功していない。エネルギーの時間・空間的な収束性はレーザーのもつ基本的特性であるため，核融合プラズマの物理的研究を行う比較的小規模の現状のターゲット照射実験はほとんどレーザーを

* 電通大新形レーザー研究センター（〒182　東京都調布布調布ケ丘1-5-1）
* Institute for Laser Science, University of Electro-Communications. (Chofugaoka, Chofu, Tokyo 182)

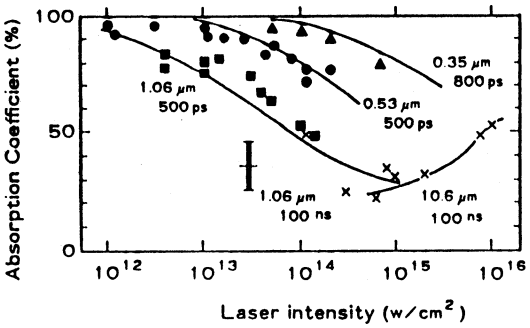


Fig. 1　Absorption coefficient as a function of Laser intensity and wavelength.

Table I　Absorption coefficient of optical materials in 248nm.

Material	refractive index	Absorption Coefficient
ZrO_2	2.25	0.011
HfO_2	2.25	0.0056
Sc_2O_3	2.11	0.0022
Y_2O_3	21　0	0.0007
MgO	1.83	0.0009
Al_2O_3	1.72	0.0001
SiO_2	1.44	< 0.0001
LaF_3	1.59	0.0016
YF_3	1.54	0.0001
LiF	1.37	0.0002
MgF_2	1.43	0.0004
NaF	1.35	0.0005

用いて研究されてきた。

2．核融合用レーザーとしてのKrFレーザー

当初，ガラスレーザーを用いて開始されたレーザープラズマの研究における最初の関門はプラズマの吸収率の低下であった。古典的な逆制動輻射による吸収はプラズマが高温化するとともに減少するので，レーザーを大出力化してもプラズマは加熱されない。レーザー照射強度をさらに高めると，共鳴吸収などの異常吸収[1-2]のために“プラズマが黒くなる”ことが発見されて，吸収率の低下は解決されたかに見えた。しかし，効率よく高密度領域にエネルギーを輸送したり，燃料の予備加熱を避けるためには，古典的吸収でなくては都合が悪いことが明確になってきた。ガラスレーザーの2倍高調波，3倍高調波，さらに4倍高調波を用いて行われたターゲット実験[3]は，短波長レーザーであればあるほど，核融合プラズマの加熱，爆縮に好適であることを示している。最近のレーザー爆縮の実験の進歩を支えてきたのは，新しい方式のペレットデザイン[4-5]とともにレーザー波長の短波長化であり，核融合用レーザーにおける短波長化の要求は揺るぎないものになっている。

一方，レーザー遷移に用いられる準安定状態の寿命は波長の3乗に比例するので，紫外域ではエネルギー蓄積型の反転分布の形成は困難である。安定な基底状態を持たないエキシマでは励起・生成したエキシマを全て反転分布とすることが可能である。その上，レーザー遷移したエキシマは直ちに解離するので，上準位の反転分布量を全て引き出すことが出来るので，原理的な高効率性をもっている。

実用的な大出力レーザーの短波長限界を決定する一つの要素は光学材料の制限である。大規模な光学システムである大出力レーザーには，高精度大口径のレンズ，光学窓などの光学素子が不可欠である。核融合用レーザーに必要な大口径の結晶を成長させることは実質的に困難なので，大出力短波長レーザー用の光学材料として，合成石英を考えるのが最も妥当である。また，各種の結晶は100 nm近傍まで光を透過できるものの，吸収係数は300 nm付近から徐々に増加する傾向がある。したがって，実質的な吸収係数の最も小さな材料である合成石英の吸収特性から，KrFレーザーの波長（248 nm）は，大出力レーザーの発振波長として最短波長と見なすことが出来る。

3．KrFレーザーの基本的特性

核融合用レーザーのように大規模なレーザーを検討するためには，レーザーのスケーリング則[6]を利用する必要がある。中でも，励起強度のス

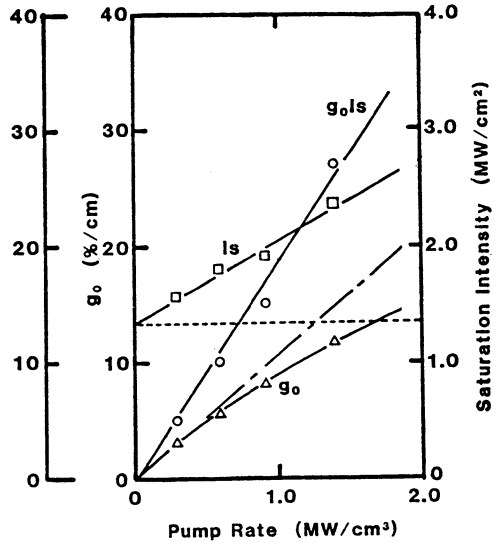


Fig. 2　Pump rate dependence of gain coefficient and saturation intensity. Formation rate of KrF* descibed as g_0 Is is linearly proportional to the pumping density.

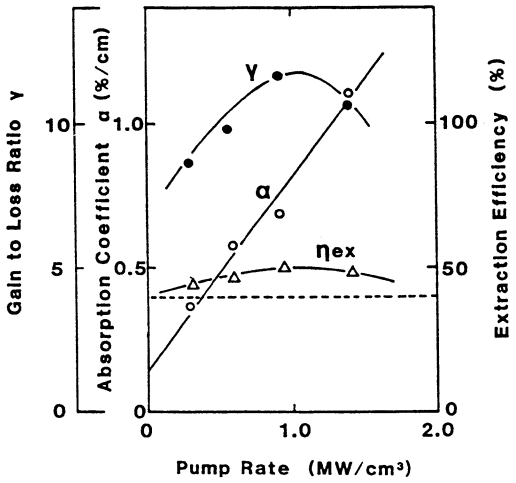


Fig. 3　Pump rate dependence of absorption coefficient. The extraction efficiency η_{ex} derived from the gain to loss ratio γ exceed over awide range of pumping rate.

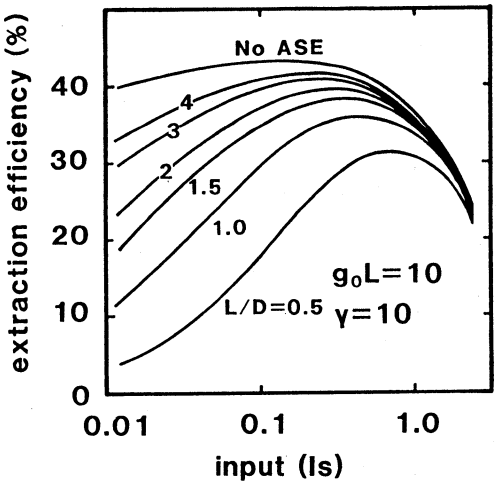
ケーリングを考慮すると，高密度励起・小体積のレーザーで低密度励起・大体積のレーザーの特性を等価的に見積ることが出来る。そのため の根拠は以下に示す通りである。

KrFレーザーの増幅特性は，小信号利得係数(g_0)，吸収係数(α)，飽和強度(Is)で記述される。精密なパラメータ計測[7]によって求められた増幅パラメータの励起強度依存性をFig. 2，Fig. 3に示す。高密度励起では電子脱励起が増大するので小信号利得(g_0)は飽和の傾向を示すが，それは同時に飽和強度(Is)の増加を伴うので，結果的にエキシマ生成速度(g_0Is)がFig. 2に示したように励起強度に完全に比例している。すなわちエキシマの生成効率は広い励起強度の範囲で一定で，理論効率に近い25%程度であった。一方，吸収係数(α)および利得/吸収比($\gamma=g_0/\alpha$)から計算される理論的引き出し効率もFig. 3に示したように40%以上を達成できる。このことから，100 kW/cm³から1.5 MW/cm³の広い範囲の励起強度においてKrFレーザーの内部効率は10%を越えることが出来る。

4．KrFレーザーの効率動作と最大出力

レーザー媒質の利得係数，吸収係数から理論的に求められる内部効率10%を実際のレーザーで実現しようとする場合，大出力KrFレーザーの効率を決定するのは，体積効果としてレーザーの効率を低下させる増幅された自然放出(ASE)である。ASEはレーザー体積の全ての部分が光源であり，かつ増幅媒質として機能するために，簡単なモデルで記述することが困難である。我々は円筒形のレーザー媒質を仮定して，ASEを3次元的に解析する計算機コード[8]を開発し，大出力レーザーにおけるASE損失と増幅器の最適構成を検討した。媒質内の各点から放出される自然放出光は球面波として伝播・増幅され，レーザー媒質中の利得すなわち反転分布密度の空間分布を変化させる。計算された分布を用いて繰り返し計算を行い，自己無撞着な分布を求めると，KrFレーザーのASEおよび利得の定常的空間分布を計算で求めることが出来る。

小信号利得g_0と媒質長（軸方向長さL，口径D)の積(g_0L，g_0D)をパラメータとすれば，レーザーの励起条件や体積に依存しない形でレー



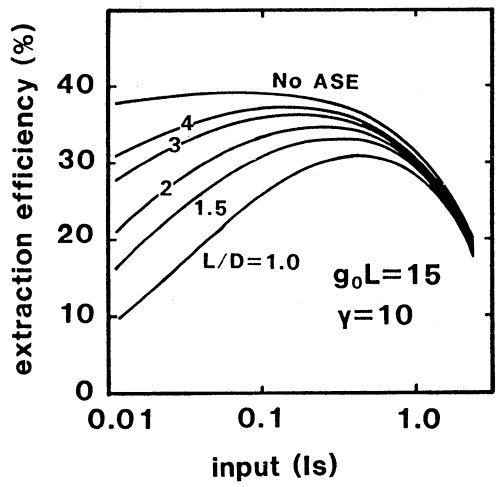


Fig. 4　Extraction efficiency of a double-pass amplifier versus input intensity with and withhout ASE for longitudinal gain length product ,upper trace $g_0L=15$. L/D is the aspect ratio of the amplifier.

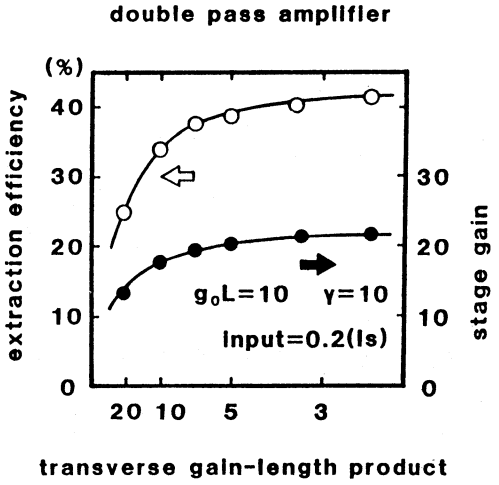


Fig. 5　Extraction efficiency and stage gain as a function of transverse gain length product.

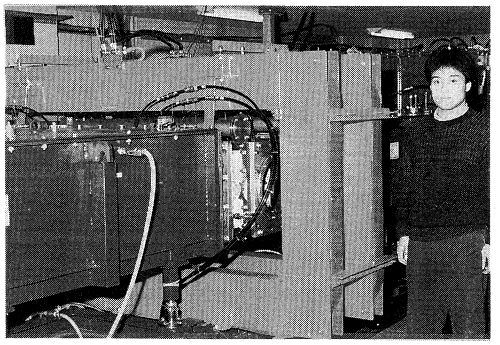


Fig. 6　Photograph of the test module for large scale KrF lasers.

ザー特性を議論できる。レーザー媒質の利得/吸収係数比 $\gamma=g_0\gamma/\alpha=10$として，引き出し効率の高い2パス増幅を例として計算を行った結果をFig. 4に示そう。$g_0L=10$と15は飽和増幅時のステージ利得に換算すると，おのおのの20倍，100倍に相当する。ステージ利得を大きくとると，飽和しない吸収による損失が増大するので，レーザーからのエネルギー引き出し効率は低下してしまう。一方，横方向利得と口径の積g_0Dが3を越えると，横方向のASEによるエネルギー損失が増大して引き出し効率を40%以上に保つことができない。横軸にg_0Dをとり，縦軸に引き出し効率およびステージ利得を取って整理するとFig. 5のようになる。この結果，大出力KrFレーザーを高効率に動作させうる設計パラメータは，$g_0L=10$，$g_0D\leqq 3$であると結論された。

5．大規模KrFレーザー用モジュールの開発

核融合用レーザーの開発の目標は出力5 MJ,

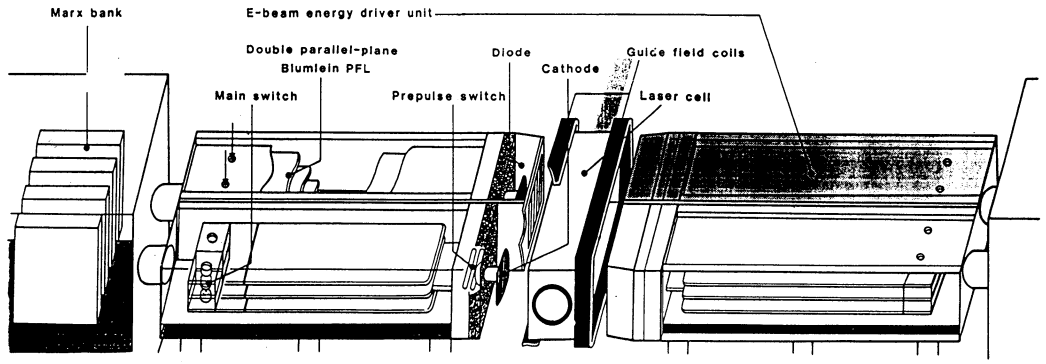


Fig. 7　Scalable KrF laser with segmented e-beam diode modules.

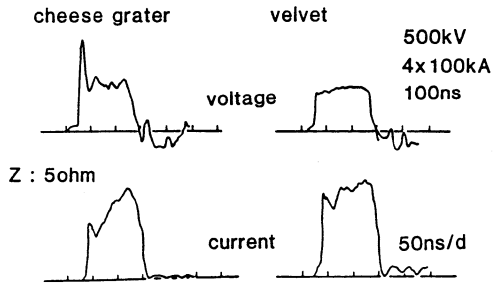


Fig. 8　Characteristics of large aperture diode modules. Typically the e-beam current of 100 kA is generated by the application of 500 kV diode voltage.

24ビーム，パルス幅10ns，効率5％，繰り返し1 Hzを一応の目安として進められている。最終段増幅器の出力は200 kJ以上が必要とされ，KrFレーザーが出力しうる最大のエネルギーを真剣に検討する必要が生じている。単位体積当たり発生しうるエネルギーは10 J/l程度であるので，最終段増幅器の体積は20 m^3以上となる。断面積10 m^2以上，電流数MAの大電流大口径電子ビームを単一のダイオードから発生することは困難なので，ダイオードを分割しリターン電流による各ダイオード間の磁気絶縁を行い，自己磁場を弱めることが合理的である。

電通大新形レーザー研究センターで開発した大規模レーザー用基礎モジュール装置の構成をFig. 7に示す。このモジュール装置の目的は，モジュール化されたダイオードで大体積を励起して，2次元的に積層可能な電子ビーム発生装置を試験することと，1 MW/cm^3の高密度励起条件における効率動作の理論限界を実験的に確認することであった。

マルクス電源の出力は2つの2重平行平板ブルームライン線路を同時に充電する。ブルームライン線路のインピーダンスは5 Ωで，充電電圧は600 kVである。線路終端の主ギャップスイッチを放電型レーザーでトリガすると，1～2 ns以下のジッターで矩形の高電圧パルスが電子ビームダイオードに印加される。真空絶縁板内に設置した抵抗分圧器と全口径ファラデーカップで計測した典型的な電圧電流波形をFig. 8に示す。定格動作時のダイオード電圧は500 kV，ダイオード電流は100 kAであった。カソード材料としては，従来からよく用いられているチーズ・グレーター型と新しく開発したベルベット型を比較検討した。図に示した通りチーズ・グレータ・カソードでは観測される電圧立ち上がり部分の高電圧スパイクはベルベットカソードでは観測されず，カソードプラズマの生成が極めて容易で電圧印加の初期段階からインピーダンス整合が取られることが分かる。

本装置では片側2ビーム，両側打ち込みにより400 kAの電子ビーム電流で30×20×100 cm^3の活性媒質を励起する。大気圧動作を考慮して，Kr/F_2の2成分系レーザーガスで発振特性を取

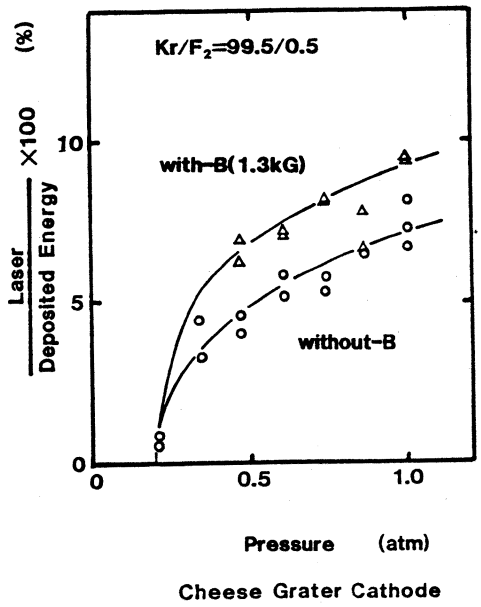


Fig. 9 Pressure dependence of intrinsic efficiency of KrF laser test module.

ったところ，出力580 J，パルス幅100 ns，口径28cmの最大出力を得た。レーザー発振における内部効率（レーザー出力／電子ビームでガス中に注入したエネルギー）の圧力依存性をFig. 9に示した。0.2気圧で発振を開始し，圧力の上昇とともに効率が高くなっている。ガイド磁場を印加すると，ガス中でも電子ビームは拡散しないので，励起体積中を均一に高密度励起することが出来る。大気圧動作で内部効率9.5％が得られた。この時の励起強度は1 MW/cm³弱でさらに励起強度を上げれば効率が向上すると予想される。約10％の内部効率は80 J出力の前置増幅器で得られた内部効率と良い一致を示しており，増幅された自然放出光(ASE)による効率低下は観測されていない。

モジュールの小信号利得係数は$g_0=10\%/$ cmなので，前述の高効率動作基準$g_0L=10$, $g_0D\leqq 3$の上限に満足している。すなわち，これ以上体積を増加して出力を向上させる場合には，ASEによる効率低下が避けられない。一方，一方，Table IIに示したように，この基準を維持したまま利得を1/10，寸法を10倍，パルス幅を10倍（100 nsから1 μs）と変化させた場合，レーザー出力として1000倍が期待できる。この低密度励起条件は効率を保持しうる低励起密度の限界であるので，約500 kJの出力はKrFレーザーが単一装置から出しうる最大の出力エネルギーであると言える。この結果，KrFレーザーは核融合用レーザーに要求される200 kJ以上の大出力最終段階増幅器を出力エネルギーの面で達成できることが明らかになった。しかしながら一方では，このような巨大な出力を発生するためには，必然的に長パルス出力となるので，高効率のパルス圧縮技術が重要になることが明らかになった。

6．KrF レーザー開発の現状

現在，世界で進められているKrFレーザー研究の現状を概観してみよう。米国ロスアラモス研究所では出力10kJのAURORAというレーザーシステム[9]を開発し，ターゲット照射の準備を進めている。AURORAは電子ビーム励起の前置増幅器(PA)，中間増幅器(IA)，大口径増幅器(LAM)の3段の増幅器から構成されている。1×1×2 m³の巨大な体積をもつ大口径増幅器は500 nsで電子ビームで両側2方向から励起され，1×1 m²の口径から10kJ の出力を発生した。AURORAの特長は本格的な大出力KrFレーザー増幅システムであると同時に，パルス圧

Table II Tenfold scaling of 500 J KrF laser test module.

	DIMENSION				GAIN	PUMP PULSE WIDTH		OUTPUT
	D	W	L	V	g_0	R	T	E
HIGH PUMP	.3	.2	1	006	10	1	100	5
LOW PUMP	3	2	10	60	1	1	1000	500
	m	m	m	m³	%/cm	MW/cm³	ns	kJ

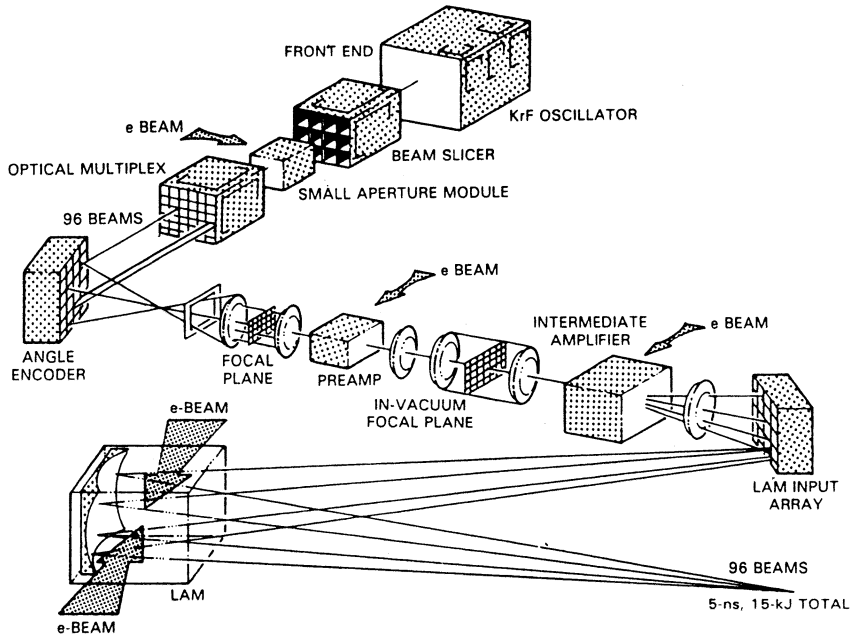


Fig. 10　Conceptual layout of the Aurora system in Los Alamos National Laboratory, USA[9].

縮のために空間的パルス多重化（Optical Angular Multiplexing)を実際に採用したことである。増幅器の内部では500 nsの連続パルスとなる96本のビームは，異なった光軸を与えられているために，ミラー部分で分離，遅延時間の調整をすることで多束ビームとしてターゲットに照射される。OAMは色素レーザーによる原理実証実験で有効性が確認されているものの，大規模レーザーシステムに応用されるのは初めてである。96ビームの光学制御は自動アライメントされており，3分以内に5 μradの精度に調整することが出来る。何れにしても，将来の実用炉用レーザーのように巨大なレーザーは，同時に複雑かつ精密な光学システムとなることは自明であるので，精密な制御システムが果す役割が大きいことが理解される。

パルス圧縮の方法としては，他に後方誘導ラマン(SRS)[10]や誘導ブリルアン散乱(SBS)[11]など非線形光学を用いてパルス圧縮を行う研究が行われてきた。短パルスのパルス圧縮にはSBSが有効で高いピーク利得（71倍）が報告されているが，100 ns以上の長パルスに応用するには，OAMを併用する必要があるだろう。

大出力KrFレーザーの開発という点では，日本の研究の最近の進歩が目覚ましいが，米国では，デザイン研究[12]，大口径光学素子の開発[13]，精密な計算機制御技術の開発[14]，高繰り返しKrFレーザーの開発など，総合的な研究が進行していることを忘れることができない。

7．まとめ

核融合用大出力KrFレーザーの開発の現状について述べた。大規模KrFレーザーの出力，効率を決定するのは最終段増幅器であり，最終段増幅器は実用路用ドライバーとしての出力を高効率に発生しうる能力をもっていることが分かった。高効率動作のためには，長パルス動作が必然的に要求されるので，高効率のパルス圧縮技術の開発が重要であることを指摘した。

参考文献

1) C. Yamanaka et al.: Phys. Rev. **A6** (1972) 2335.

2) M.N. Rosenbluth, P.B. White and C.S. Liu: Phys. Rev. Lett. **31** (1973) 1190.
3) M.C. Richardson et al.: Phys. Rev. Let. **54** (1985) 1656.
4) C. Yamanada and S. Nakai: Nature **319** (1986) 757.
5) C. Yamanaka et al.: 11th Int. Conf. on Plasma Phys. and Controlled Nuclear Fusion Res. LAEA-CN-47/B-1-4 (1986).
6) K. Ueda and H. Takuma: *Proc. of Int. Symp. on Short Wavelength Lasers,* Osaka (1987) to be published.
7) H. Nishioka, K. Ueda and H. Takuma: *Proc. of Int. Symp. on Short Wavelength Lasers,* Osaka (1987) to be published.
8) A. Sasaki, K. Ueda, H. Takuma and K. Kasuya: *Proc. of Int. Symp. on Short Wavelength Lasers,* Osaka (1987) to be published.
9) L.R. Rosocha et al.: Fusion Technol. **11** (1987) 497.
10) J.R. Murray et al.: IEEE J. Quantum Electron., **QE-15** (1979) 5.
11) A.A. Offenberger et al.: IEEE J. Quantum Electron. **QE-15** (1979) 342.
12) D.B. Harris et al.: Fusion Technol. **11** (1987) 705.
13) J. Mcleod: Fusion Technol. **11** (1987) 655.
14) B.L. Kortegaard: Fusion Technol. **11** (1987) 671.